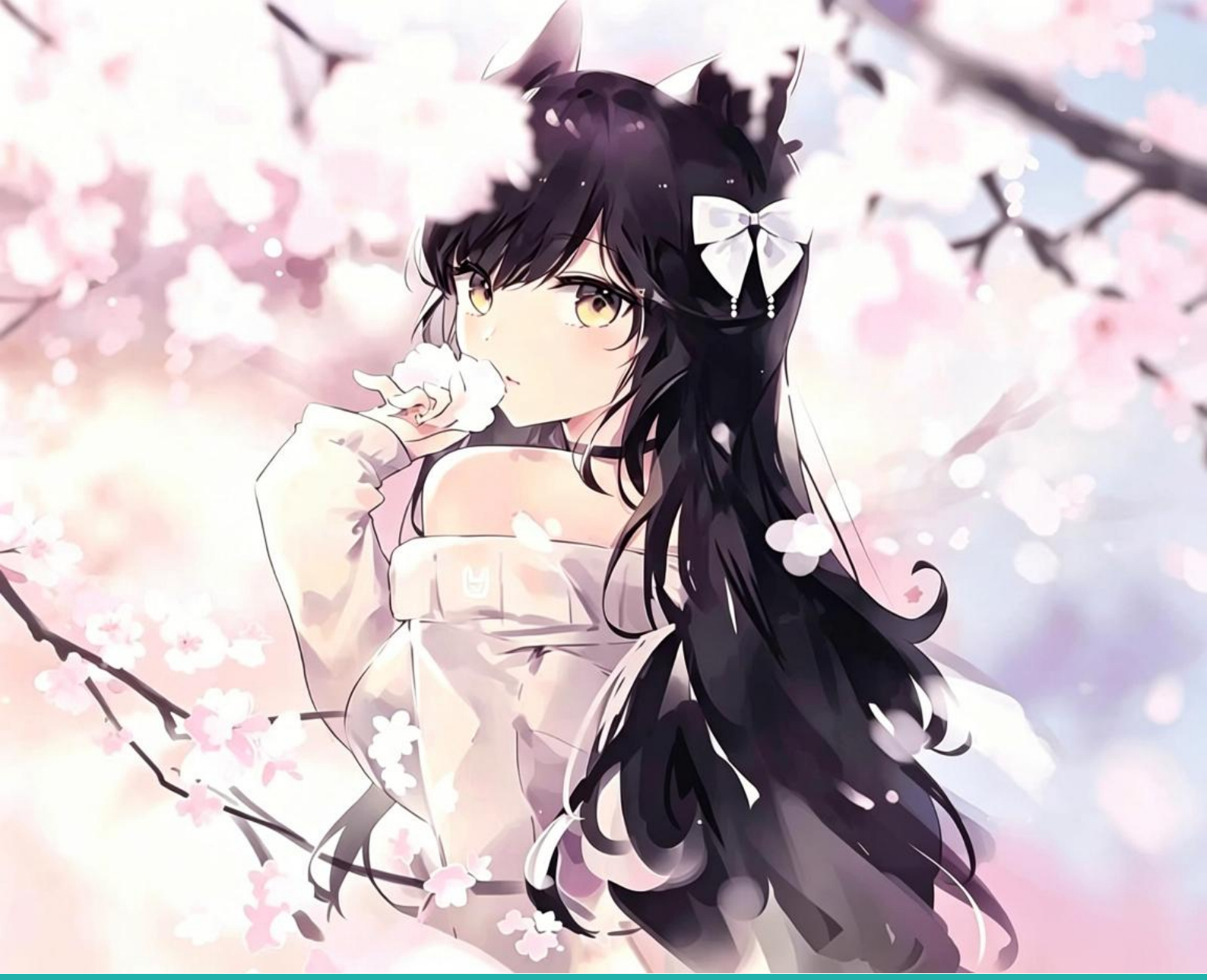


调和分析

作者: 实空

组织: 无

时间:October 11, 2026

版本:ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 L^p 空间和插值 **1**

1.1 分布函数 1

1.2 测度收敛 5

参考文献 **8**

第 1 章 L^p 空间和插值

1.1 分布函数

定义 1.1 (分布函数)

设 f 是测度空间 (X,μ) 上的可测函数,f 的分布函数是定义在 $[0,+\infty)$ 上的函数 d_f, 满足

$$d_f(\alpha)=\mu(\{x\in X:|f(x)|>\alpha\}).$$

♣

注 d_f 可以反映 f 的大小信息, 无法体现 f 在定点附近的局部行为: 例如 $\mathbb{R}^n$ 上的函数与其平移变换后的函数具有完全相同的分布函数.

命题 1.1

设测度空间 (X,μ) 中的非负简单函数为

$$f(x)=\sum_{j=1}^{N}a_j\chi_{E_j}(x),$$

其中集合 $\{E_j\}_{j=1}^N$ 两两不交, 且 $a_1>\cdots>a_N>0$. 则 f 的分布函数是

$$d_f(\alpha)=\sum_{j=0}^{N}B_j\chi_{[a_{j+1},a_j)}(\alpha),$$

其中 $a_0=\infty, B_0=a_{N+1}=0, B_j=\sum_{k=1}^{j}\mu(E_k), j=1,2,\cdots,N.$

♠

注 特别地,$N=3$ 时的函数图像与对应分布函数图像如下:

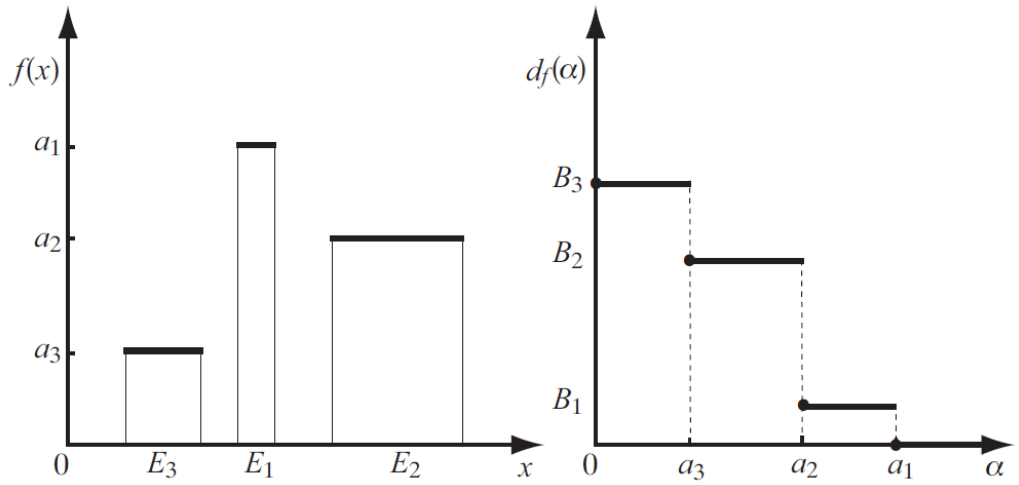


图 1.1: 简单函数 $f=\sum_{k=1}^{3}a_k\chi_{E_k}$ 及其分布函数 d_f, 其中 $B_j=\sum_{k=1}^{j}\mu(E_k)$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall\alpha\in\mathbb{R}$, 有

(i) 若 $\alpha\geqslant a_1$, 显然 $d_f(\alpha)=0$;

(ii) 若 $a_2\leqslant\alpha<a_1$,$|f(x)|>\alpha$ 当且仅当 $x\in E_1$;

(iii) 一般地, 若 $a_{j+1} \leqslant \alpha < a_j, |f(x)| > \alpha$ 当且仅当 $x \in \bigcup_{k=1}^{j} E_k$.

取 $a_0 = \infty, B_0 = a_{N+1} = 0$, 记 $B_j = \sum_{k=1}^{j} \mu(E_k)(j = 1, 2, \cdots, N)$, 则分布函数可表示为

$$d_f(\alpha) = \sum_{j=0}^{N} B_j \chi_{[a_{j+1}, a_j)}(\alpha).$$

□

命题 1.2 (分布函数的基本性质)

设 f, g 是测度空间 (X, μ) 上的可测函数, 则对 $\forall \alpha, \beta > 0$, 下述结论成立:

(1) d_f 关于 α 单调递减 (但不一定严格递减).

(2) $|g| \leqslant |f|$ μ-a.e. 蕴含 $d_g \leqslant d_f$;

(3) 对任意 $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, d_{cf}(\alpha) = d_f\left(\frac{\alpha}{|c|}\right)$;

(4) $d_{f+g}(\alpha + \beta) \leqslant d_f(\alpha) + d_g(\beta)$;

(5) $d_{fg}(\alpha\beta) \leqslant d_f(\alpha) + d_g(\beta)$.

命题 1.3 (层饼表示 (Layer-Cake representation))

设 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 为测度空间.

(1) 若 $f : X \to \mathbb{C}$ 为可测函数, $\varphi : [0, \infty) \to [0, \infty)$ 为连续可微的增函数, 且 $\varphi(0) = 0$. 则

$$\int_X \varphi(|f|)\, \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \varphi'(\alpha)\, d_f(\alpha)\, \mathrm{d}\alpha. \tag{1.1}$$

(2) 若 $f : X \to [0, \infty]$ 为非负可测函数, 则

$$\int_X f(x)\, \mathrm{d}\mu(x) = \int_0^\infty d_f(t)\, \mathrm{d}t = \int_0^\infty \mu(\{x : t < f(x)\})\, \mathrm{d}t.$$

(3) 若 $0 < p < \infty$ 且 $f \in L^p(X, \mu)$, 则

$$\|f\|_{L^p}^p = p \int_0^\infty \alpha^{p-1} d_f(\alpha) \mathrm{d}\alpha. \tag{1.2}$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 由于 φ 单调递增且连续可微, 有 $\varphi'(\alpha) \geqslant 0$ 对所有 $\alpha \geqslant 0$ 成立.

Step1 : 先设 f 为非负简单函数, 即

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} c_i \chi_{A_i}(x),$$

其中 $c_i > 0, A_i \in \mathscr{M}$ 两两不交. 则

$$\int_X \varphi(f)\, \mathrm{d}\mu = \sum_{i=1}^{n} \varphi(c_i)\mu(A_i).$$

另一方面,

$$d_f(\alpha) = \mu(\{x : f(x) > \alpha\}) = \sum_{\{i : c_i > \alpha\}} \mu(A_i).$$

于是

$$\int_0^\infty \varphi'(\alpha) d_f(\alpha)\, \mathrm{d}\alpha = \int_0^\infty \varphi'(\alpha) \sum_{\{i : c_i > \alpha\}} \mu(A_i)\, \mathrm{d}\alpha = \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) \int_0^{c_i} \varphi'(\alpha)\, \mathrm{d}\alpha$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i)\varphi(c_i) = \int_X \varphi(f)\, \mathrm{d}\mu.$$

故简单函数情形成立.

Step2 : 对一般可测函数 f, 由简单函数逼近定理, 存在一列递增的非负简单函数 $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$, 使得

$$\lim_{n\to\infty} s_n(x) = |f(x)|, \quad \forall x \in X. \tag{1.3}$$

由 Beppo Levi 单调收敛定理知

$$\int_X \varphi(|f|)\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X \varphi(s_n)\,\mathrm{d}\mu. \tag{1.4}$$

对每个固定的 $\alpha \geqslant 0$, 由 $\{s_n\}$ 的递增性和(1.3)式知, 对 $\forall \alpha \geqslant 0$, 有

$$\{x : s_n(x) > \alpha\} \subset \{x : s_{n+1}(x) > \alpha\}\,(\forall n \in \mathbb{N}), \quad \lim_{n\to\infty} \{x : s_n(x) > \alpha\} = \{x : |f(x)| > \alpha\}.$$

故由递增可测集列的测度运算知

$$\lim_{n\to\infty} d_{s_n}(\alpha) = \lim_{n\to\infty} \mu(\{x : s_n(x) > \alpha\}) = \mu(\{x : |f(x)| > \alpha\}) = d_f(\alpha).$$

于是对 $\forall \alpha \geqslant 0$, 有

$$\lim_{n\to\infty} \varphi'(\alpha) d_{s_n}(\alpha) = \varphi'(\alpha) d_f(\alpha).$$

由 **Step1** 知对每个 n, 有

$$\int_X \varphi(s_n)\,\mathrm{d}\mu = \int_0^{\infty} \varphi'(\alpha) d_{s_n}(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha. \tag{1.5}$$

令 $n \to \infty$, 再结合(1.4)(1.5)式可得

$$\int_X \varphi(f)\,\mathrm{d}\mu = \int_0^{\infty} \varphi'(\alpha) d_f(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha.$$

(2) 取 $\varphi(t) = t (t \geqslant 0)$. 则 φ 是连续可微的递增函数,$\varphi(0) = 0$, 且 $\varphi'(t) = 1$. 代入(1.1)式中得

$$\int_X f(x)\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_0^{\infty} 1 \cdot d_f(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha = \int_0^{\infty} d_f(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha = \int_0^{\infty} \mu\left(\{x : t < f(x)\}\right)\,\mathrm{d}t.$$

(3) 证法一:取 $\varphi(t) = t^p (p > 0)$, 则 $\varphi'(t) = pt^{p-1}$, 代入(1.1)式中得

$$\|f\|_{L^p}^p = \int_X |f|^p\,\mathrm{d}\mu = p\int_0^{\infty} \alpha^{p-1} d_f(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha.$$

证法二:令 $E_n = \{x : |f(x)| > \dfrac{1}{n}\}(n \in \mathbb{N})$, 则由 Markov 不等式和 $f \in L^p(X,\mu)$ 可得

$$\mu(E_n) \leqslant n^p \int_{E_n} |f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant n^p \int_X |f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu(x) = n^p \|f\|_{L^p}^p < \infty.$$

因此每个 E_n 都是有限测度的, 而 f 的支集为

$$E_0 \triangleq \{x : |f(x)| > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,$$

故 E_0 是 σ–有限的, 进而 $E_0 \times (0,\infty)$ 也是 σ–有限的. 定义非负可测函数

$$F(x,\alpha) = p\alpha^{p-1} \chi_{\{x:|f(x)|>\alpha\}}(x),$$

其支集含于 σ–有限空间 $E_0 \times (0,\infty)$. 在该空间上应用 Tonelli 定理得

$$\begin{aligned}
p\int_0^{\infty} \alpha^{p-1} d_f(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha &= \int_0^{\infty} p\alpha^{p-1}\mu\left(\{x : |f(x)| > \alpha\}\right)\,\mathrm{d}\alpha = \int_0^{\infty}\int_X p\alpha^{p-1}\chi_{\{x:|f(x)|>\alpha\}}(x)\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}\alpha \\
&= \int_0^{\infty}\int_X F(x,\alpha)\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}\alpha = \int_0^{\infty}\int_{E_0} F(x,\alpha)\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}\alpha \\
&\xlongequal{\text{Tonelli 定理}} \int_{E_0}\int_0^{\infty} F(x,\alpha)\,\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_{E_0}\int_0^{\infty} p\alpha^{p-1}\chi_{\{x:|f(x)|>\alpha\}}(x)\,\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{d}\mu(x) \\
&= \int_{E_0}\int_0^{|f(x)|} p\alpha^{p-1}\,\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_{E_0} |f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu(x) \\
&= \int_X |f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu(x) = \|f\|_{L^p}^p.
\end{aligned}$$

□

定义 1.2

设 (X,μ) 是测度空间,$0<p<\infty$,$L^p(X,\mu)$ 的**弱空间** $L^{p,\infty}(X,\mu)$ 是所有满足下述条件的 μ-可测函数 f 构成的集合:

$$\|f\|_{L^{p,\infty}}=\inf\left\{C>0:d_f(\alpha)\leqslant\frac{C^p}{\alpha^p},\ \forall\alpha>0\right\}=\sup\left\{\alpha d_f(\alpha)^{\frac{1}{p}}:\alpha>0\right\}<\infty. \tag{1.6}$$

$L^{p,\infty}(X,\mu)$ 中几乎处处 μ-a.e. 相等的函数视为同一元素, 定义 $L^{\infty,\infty}(X,\mu)\triangleq L^{\infty}(X,\mu)$.

$L^{p,\infty}(X,\mu)$ 也称为 X **上的弱** L^p **空间**,$L^{p,\infty}(X,\mu)$ 上的范数称为**弱** L^p **范数**, 也可简称为**弱范数**.

♣

注 令

$$A=\inf\left\{C>0:d_f(\alpha)\leqslant\frac{C^p}{\alpha^p},\ \forall\alpha>0\right\},\quad B=\sup\left\{\alpha d_f(\alpha)^{\frac{1}{p}}:\alpha>0\right\}.$$

先证 $B\leqslant A$. 对于任意 $\alpha>0$, 若 C 满足条件 $d_f(\alpha)\leqslant\dfrac{C^p}{\alpha^p}$, 则有 $\alpha d_f(\alpha)^{\frac{1}{p}}\leqslant C$. 因此 $B=\sup\limits_{\alpha>0}\alpha d_f(\alpha)^{\frac{1}{p}}\leqslant C$. 对满足条件的所有 C 取下确界, 得 $B\leqslant A$.

再证 $A\leqslant B$. 若 $B<\infty$, 则对任意 $\alpha>0$, 有 $\alpha d_f(\alpha)^{\frac{1}{p}}\leqslant B$, 即 $d_f(\alpha)\leqslant\dfrac{B^p}{\alpha^p}$. 因此 B 本身满足条件 ($B=0$ 时不等式仍成立), 故 $A\leqslant B$. 若 $B=\infty$, 则 A 必为 ∞, 否则由已证的 $B\leqslant A$ 推出 B 有限, 矛盾. 于是 $A=B=\infty$.

综上,$A=B$, 即两个表达式相等.

命题 1.4

设 (X,μ) 是测度空间,$0<p<\infty$,$L^p(X,\mu)$ 的弱空间 $L^{p,\infty}(X,\mu)$ 上的弱范数具备如下性质:

(1) 齐次性: 对任意非零复常数 k,$\|kf\|_{L^{p,\infty}}=|k|\|f\|_{L^{p,\infty}}$;

(2) 拟三角不等式:$\|f+g\|_{L^{p,\infty}}\leqslant c_p\left(\|f\|_{L^{p,\infty}}+\|g\|_{L^{p,\infty}}\right)$, 其中 $c_p=\max\left(2,2^{\frac{1}{p}}\right)$;

(3) 分离性: 若 $\|f\|_{L^{p,\infty}}=0$, 则 $f=0$ μ-a.e..

因此 $L^{p,\infty}(X,\mu)$ 是 $0<p<\infty$ 上的准范数线性空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 可由分布函数的数乘性质 $d_{kf}(\alpha)=d_f\left(\dfrac{\alpha}{|k|}\right)$ 直接推导;

(2) 将前述分布函数加法不等式中 α,β 均取为 $\dfrac{\alpha}{2}$ 即可推得结论;

(3) 可由弱范数的定义直接验证.

□

命题 1.5

对任意 $0<p<\infty$ 与任意 $f\in L^p(X,\mu)$, 有 $\|f\|_{L^{p,\infty}}\leqslant\|f\|_{L^p}$, 因此 $L^p(X,\mu)\subseteq L^{p,\infty}(X,\mu)$.

♠

注 这个包含关系有时严格成立. 例如, 取 $\mathbb{R}^n$ 配备勒贝格测度, 令 $h(x)=|x|^{-\frac{n}{p}}$, 可验证 $h\notin L^p(\mathbb{R}^n)$ 但 $h\in L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)$, 且 $\|h\|_{L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)}=v_n$, 其中 v_n 为 $\mathbb{R}^n$ 单位球的测度.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall\alpha>0$, 由 Chebyshev 不等式知

$$\alpha^p d_f(\alpha)\leqslant\int_{\{|f(x)|>\alpha\}}|f(x)|^p\mathrm{d}\mu(x). \tag{1.7}$$

(1.7)式右侧积分不超过 $\|f\|_{L^p}^p$, 结合弱范数等价定义(1.6)式就能得到 $\|f\|_{L^{p,\infty}}\leqslant\|f\|_{L^p}$.

□

1.2 测度收敛

定义 1.3

(1) 设 $1 \leqslant p \leqslant \infty$. 称 $L^p(X,\mu)$ 中的函数序列 f_n 强收敛到 f, 如果满足

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_{L^p} = 0.$$

也记为 $f_n \to f$ 在 $L^p(X,\mu)$ 中.

(2) 设 $0 < p < \infty$. 称序列 f_n 在 $L^{p,\infty}(X,\mu)$ 中收敛到 f, 如果满足

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_{L^{p,\infty}} = 0.$$

也记为 $f_n \to f$ 在 $L^{p,\infty}(X,\mu)$ 中.

定义 1.4

设 $f, f_n, n = 1,2,\cdots$ 是测度空间 (X,μ) 上的可测函数. 如果对于所有 $\varepsilon > 0$, 存在 $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ 使得

$$n > n_0 \implies \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) < \varepsilon.$$

则称序列 f_n **依测度收敛**到 f. 这就等价于

$$\lim_{n\to\infty} \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) = 0.$$

注 依测度收敛是一个比 L^p 或 $L^{p,\infty}$ 收敛更弱的概念.

命题 1.6

设 $0 < p \leqslant \infty$ 且 f_n, f 属于 $L^p(X,\mu)$.

(1) 若 $f_n, f \in L^p$ 且 $f_n \to f$ 在 L^p 中, 则 $f_n \to f$ 在 $L^{p,\infty}$ 中.

(2) 若 $f_n \to f$ 在 $L^{p,\infty}$ 中, 则 f_n 依测度收敛到 f.

证明 Show/Hide Proof

(1) 固定 $0 < p < \infty$. 对于所有 $\alpha > 0$, 由 Chebyshev 不等式, 我们有

$$\mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \alpha\}) \leqslant \frac{1}{\alpha^p} \int_X |f_n - f|^p \mathrm{d}\mu.$$

从而

$$\| f_n - f \|_{L^{p,\infty}} = \sup_{\alpha>0} \alpha\mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \alpha\})^{\frac{1}{p}} < \sup_{\alpha>0} \left\{\alpha \cdot \frac{\|f_n - f\|_{L^p}}{\alpha}\right\} = \|f_n - f\|_{L^p}.$$

这表明 L^p 中的收敛蕴含着弱 L^p 中的收敛. 当 $p = \infty$ 时, 由定义知 $L^{\infty,\infty} = L^\infty$, 故此时结论显然成立.

(2) 给定 $\varepsilon > 0$, 存在 n_0 使得对于 $n > n_0$ 有

$$\|f_n - f\|_{L^{p,\infty}} = \sup_{\alpha>0} \alpha\mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \alpha\})^{\frac{1}{p}} < \varepsilon^{\frac{1}{p}+1}.$$

取 $\alpha = \varepsilon$, 可得 $L^{p,\infty}$ 中的收敛蕴含着依测度收敛.

□

例题 1.1 固定 $0 < p < \infty$. 在 $[0,1]$ 上定义函数

$$f_{k,j} = k^{\frac{1}{p}} \chi_{\left(\frac{j-1}{k}, \frac{j}{k}\right)}, \quad k \geqslant 1, 1 \leqslant j \leqslant k.$$

考虑序列 $\{f_{1,1}, f_{2,1}, f_{2,2}, f_{3,1}, f_{3,2}, f_{3,3}, \cdots\}$. 观察得到

$$|\{x : f_{k,j}(x) > 0\}| = \frac{1}{k}.$$

因此, $f_{k,j}$ 依测度收敛到 0. 同样地, 观察可得

$$\|f_{k,j}\|_{L^{p,\infty}} = \sup_{\alpha>0} \alpha |\{x : f_{k,j}(x) > \alpha\}|^{\frac{1}{p}} \geqslant \sup_{k\geqslant 1} \frac{\left(\frac{k-1}{k}\right)^{\frac{1}{p}}}{k^{\frac{1}{p}}} = 1,$$

这意味着 $f_{k,j}$ 在 $L^{p,\infty}$ 中不收敛到 0.

定理 1.1

设 f_n 和 f 是测度空间 (X,μ) 上的复值可测函数, 且假设 f_n 依测度收敛到 f. 则存在 f_n 的一个子列使得 f_{n_k} 依测度 μ-a.e. 收敛到 f.

♡

证明 Show/Hide Proof

对于所有的 $k = 1, 2, \cdots$, 归纳地选取 n_k 使得

$$\mu(\{x \in X : |f_{n_k}(x) - f(x)| > 2^{-k}\}) < 2^{-k}, \tag{1.8}$$

且满足 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$. 定义集合

$$A_k = \{x \in X : |f_{n_k}(x) - f(x)| > 2^{-k}\}.$$

由 (1.8) 可知

$$\mu\left(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) \leqslant \sum_{k=m}^{\infty} \mu(A_k) \leqslant \sum_{k=m}^{\infty} 2^{-k} = 2^{1-m}, \tag{1.9}$$

对于所有 $m = 1, 2, 3, \cdots$ 成立. 由 (1.9) 可得

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \leqslant 1 < \infty. \tag{1.10}$$

利用 (1.9) 和 (1.10), 我们可得集合序列 $\{\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\}_{m=1}^{\infty}$ 的测度当 $m \to \infty$ 时收敛到 0, 即

$$\mu\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) = 0. \tag{1.11}$$

为了完成证明, 注意到 (1.11) 中的零测集包含了使得 $f_{n_k}(x)$ 不收敛到 $f(x)$ 的所有 $x \in X$ 的集合.

□

定义 1.5

我们说测度空间 (X,μ) 上的可测函数序列 $\{f_n\}$ 是依测度 Cauchy 列的, 如果对于所有 $\varepsilon > 0$, 存在 $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ 使得对于 $n, m > n_0$ 都有

$$\mu(\{x \in X : |f_m(x) - f_n(x)| > \varepsilon\}) < \varepsilon.$$

♣

定理 1.2

设 (X,μ) 是测度空间, 且 $\{f_n\}$ 是 X 上的依测度 Cauchy 列. 则存在 f_n 的一个子列在 X 上 μ-a.e. 收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

该证明与定理 1.1.11 的证明非常类似. 对于所有 $k = 1, 2, \cdots$, 归纳地选取 n_k 使得

$$\mu(\{x \in X : |f_{n_k}(x) - f_{n_{k+1}}(x)| > 2^{-k}\}) < 2^{-k}, \tag{1.12}$$

且满足 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < n_{k+1} < \cdots$. 定义

$$A_k = \{x \in X : |f_{n_k}(x) - f_{n_{k+1}}(x)| > 2^{-k}\}.$$

如定理 1.1.11 的证明所示, (1.12) 蕴含

$$\mu\left(\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k=m}^{\infty}A_k\right)=0. \tag{1.13}$$

对于 $x\notin\bigcup_{k=m}^{\infty}A_k$ 且 $i\geqslant j\geqslant j_0\geqslant m$ (其中 j_0 足够大), 我们有

$$|f_{n_i}(x)-f_{n_j}(x)|\leqslant\sum_{l=j}^{i-1}|f_{n_l}(x)-f_{n_{l+1}}(x)|\leqslant\sum_{l=j}^{i-1}2^{-l}\leqslant 2^{1-j}\leqslant 2^{1-j_0}.$$

这意味着序列 $\{f_{n_i}(x)\}_i$ 是集合 $(\bigcup_{k=m}^{\infty}A_k)^c$ 中每个 x 的 Cauchy 列, 因此对于所有这样的 x 都收敛. 我们定义一个函数

$$f(x)=\begin{cases}\lim\limits_{j\to\infty}f_{n_j}(x), & 当x\notin\bigcap\limits_{m=1}^{\infty}\bigcup\limits_{k=m}^{\infty}A_k,\\ 0, & 当x\in\bigcap\limits_{m=1}^{\infty}\bigcup\limits_{k=m}^{\infty}A_k.\end{cases}$$

那么 $f_{n_j}\to f$ 几乎处处成立.

□

参考文献

[1] Loukas Grafakos. *Classical Fourier Analysis*. Vol. 249. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2008. ISBN: 978-0-387-09431-1.

[2] Loukas Grafakos. *Modern Fourier Analysis*. Vol. 250. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2009. ISBN: 978-0-387-09433-5.